



Fallstudie: Konzeptionsphase

Internationale Hochschule

Duales Studium

Studiengang: Informatik

Technical Softwaredesign

Jana Meyer: 10236813

Lena Pannbacker: 1240698

Dozent: Christoph Schöning

Abgabedatum: 31.09.2026

Projektkonzept

Ausgangspunkt für diese Fallstudie ist das bestehende Python-Projekt TaskMaster, eine Anwendung zur Verwaltung von Aufgaben. Die Anwendung ist lauffähig, weist aber gravierende strukturelle Schwächen auf.

Die Idee ist ein Refactoring, dass das äußere Verhalten weitgehend beibehält, während die innere Struktur systematisch verbessert wird.

Ziele:

- Identifikation und Dokumentation von mindestens zehn belastbaren Designproblemen
- Behebung der Probleme entlang der Konzepte der Vorlesungsinhalte: SOLID, Kopplung/Kohäsion, Information Hiding, Code Smells, Verbalisierung sowie saubere Architektur
- Dokumentation von zwei wesentlichen Architekturentscheidungen in Form von ADRs
- Einsatz von Entwurfsmustern zur Lösung konkreter Probleme
- Nachweis der Qualität durch Unit-Tests und einen Test der Kernlogik mit gemockter Infrastruktur

Konzept:

Das Vorgehen gliedert sich in mehrere Schritte. Zunächst erfolgten eine Bestandsaufnahme und Codeanalyse des bestehenden Projekts, um die Probleme zu analysieren, einzuordnen und Lösungsvorschläge erarbeitet. Dabei werden insbesondere Code Smells, SOLID-Verletzungen, Kopplung und Kohäsion sowie problematische Abhängigkeiten zwischen den Modulen untersucht. Die gefundenen Designprobleme werden dokumentiert, hinsichtlich ihrer Auswirkungen bewertet und mögliche Verbesserungsvorschläge definiert. Insgesamt sollen mindestens zehn relevante Designprobleme identifiziert und konkrete Verbesserungsvorschläge formuliert werden. Im nächsten Schritt wird die bestehende Architektur analysiert und visualisiert. Hierbei werden Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten der einzelnen Module betrachtet. Auf Grundlage dieser Analyse wird ein verbessertes Architekturkonzept entwickelt, sodass eine klarere Trennung der Verantwortlichkeiten und eine bessere Erweiterbarkeit ermöglicht, welches als ADR dokumentiert wird.

Dann werden zwei ausgewählte Refactorings praktisch umgesetzt. Die Auswahl erfolgt anhand ihrer Relevanz für die zuvor identifizierten Designprobleme.

Anschließend werden die Tests zur Qualitätssicherung implementiert, um die bestehende Funktionalität abzusichern.